
ANÁLISIS DE PRÉSTAMOS EN PLATAFORMAS FINTECH

Caso de estudio: **Lending Club**



Trabajo Fin de Máster

Máster en Análisis de Datos e Inteligencia Artificial

Autora: Elizabeth Montero Domínguez

ThePower Business School

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN 3
- 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3
- 3. DESCRIPCIÓN DEL DATASET 4
- 4. METODOLOGÍA 5
 - 4.1 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS 5
- 5. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS..... 5
 - 5.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL PRÉSTAMO 5
 - 5.2 TASA DE INTERÉS SEGÚN ESTADO DEL PRÉSTAMO 6
 - 5.3 INGRESOS PROMEDIO DE LOS PRESTATARIOS 6
- 6. RELACIÓN ENTRE GRADO CREDITICIO E INTERÉS 6
- 7. CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES..... 7
- 8. ESTADO DEL PRÉSTAMO POR GRADO CREDITICIO 7
- 9. DESARROLLO DEL DASHBOARD 7
- 10. CONCLUSIONES 8
- 11. TRABAJO FUTURO 9

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el desarrollo de las plataformas fintech ha transformado el sistema financiero tradicional mediante la introducción de modelos alternativos de financiación. Entre estos modelos destaca el peer-to-peer lending, un sistema que permite conectar directamente a prestatarios con inversores a través de plataformas digitales.

Una de las plataformas más relevantes en este ámbito es LendingClub, que ofrece préstamos personales financiados por inversores individuales o institucionales.

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis exploratorio y descriptivo del comportamiento de los préstamos concedidos por Lending Club, con el fin de identificar patrones relacionados con:

- el estado final de los préstamos
- las características financieras de los prestatarios
- las condiciones de los créditos concedidos
- la relación entre riesgo crediticio y tasas de interés

Para ello se emplean técnicas de análisis de datos, visualización y exploración estadística, así como el desarrollo de un dashboard interactivo que facilite la interpretación de los resultados.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Analizar el comportamiento de los préstamos concedidos por Lending Club para identificar factores relacionados con el rendimiento de los créditos y el perfil de los prestatarios.

Objetivos específicos

1. Realizar un proceso de limpieza y preparación de datos.
2. Analizar la distribución de los préstamos según su estado final.
3. Estudiar la relación entre grado crediticio y tasa de interés.
4. Analizar las características económicas de los prestatarios.
5. Identificar correlaciones entre variables financieras.
6. Desarrollar un dashboard visual que resuma los principales resultados del análisis.

3. DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El conjunto de datos utilizado contiene información sobre préstamos concedidos entre 2007 y 2011 a través de la plataforma Lending Club.

Cada fila del dataset representa un préstamo individual concedido a un prestatario.

El dataset contiene aproximadamente 42.543 préstamos y múltiples variables relacionadas con el perfil financiero del solicitante y las condiciones del crédito.

Principales variables del dataset

Variables del préstamo

- loan_amnt — cantidad del préstamo concedido
- term — duración del préstamo (36 o 60 meses)
- int_rate — tasa de interés del préstamo
- installment — cuota mensual del préstamo

Variables del prestatario

- annual_inc — ingresos anuales del prestatario
- home_ownership — situación de vivienda
- emp_length — antigüedad laboral

Variables de riesgo crediticio

- grade — clasificación de riesgo crediticio
- sub_grade — subcategoría de riesgo
- dti — ratio deuda/ingresos

Variable objetivo

- loan_status — estado del préstamo

Los estados del préstamo incluyen:

- Fully Paid
- Charged Off
- Current
- Late
- In Grace Period

4. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló siguiendo un proceso estructurado de análisis de datos que incluye varias fases.

4.1 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS

Antes de realizar el análisis exploratorio, se llevó a cabo un proceso de limpieza y transformación de los datos.

Las principales acciones realizadas fueron:

- Identificación y eliminación de valores nulos en variables relevantes.
- Conversión de variables almacenadas como texto a formato numérico.
- Normalización de variables porcentuales como la tasa de interés.
- Eliminación de registros inconsistentes o incompletos.

Además, se generaron nuevas variables derivadas para facilitar el análisis.

Ejemplo de variable derivada

Income to Loan Ratio

Relación entre los ingresos del prestatario y el monto del préstamo.

Esta variable permite evaluar la capacidad relativa del prestatario para asumir la deuda.

5. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

5.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL PRÉSTAMO

El análisis del estado del préstamo permite evaluar el rendimiento general de los créditos concedidos.

Los resultados muestran la siguiente distribución aproximada:

Estado del préstamo	Porcentaje
Fully Paid	~79%
Charged Off	~13%
Otros estados	< 8%

Esto indica que la mayoría de los préstamos concedidos fueron pagados correctamente.

Sin embargo, existe una proporción significativa de préstamos que terminaron en impago (Charged Off).

5.2 TASA DE INTERÉS SEGÚN ESTADO DEL PRÉSTAMO

El análisis de la tasa de interés promedio muestra que los préstamos con estados asociados a mayor riesgo tienden a presentar intereses más elevados.

Por ejemplo:

- Fully Paid → aproximadamente 12%
- Charged Off → aproximadamente 14%

Esto refleja un sistema de pricing basado en riesgo, donde los prestatarios considerados más riesgosos reciben condiciones de financiación más costosas.

5.3 INGRESOS PROMEDIO DE LOS PRESTATARIOS

El ingreso anual promedio de los prestatarios se sitúa en torno a 69.000 €.

Aunque existen diferencias entre los distintos estados del préstamo, estas no son extremadamente pronunciadas, lo que sugiere que el nivel de ingresos por sí solo no explica completamente el riesgo de impago.

6. RELACIÓN ENTRE GRADO CREDITICIO E INTERÉS

El sistema de Lending Club clasifica a los prestatarios mediante un grado crediticio (grade) que refleja su nivel de riesgo.

El análisis muestra una relación clara entre el grado crediticio y la tasa de interés aplicada.

Grade	Interés promedio
A	~7%
B	~11%
C	~13%
D	~16%
E	~17%
F	~19%
G	~20%

A medida que aumenta el riesgo crediticio, la tasa de interés aplicada al préstamo también aumenta.

7. CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

Se analizaron las correlaciones entre diferentes variables financieras y la tasa de interés.

Variable	Correlación con interés
loan_amnt	0.29
dti	0.12
annual_inc	0.05
income_to_loan_ratio	-0.09

Los resultados sugieren que:

- Los préstamos de mayor tamaño tienden a asociarse con tasas de interés ligeramente superiores.
- Un mayor ratio de ingresos respecto al préstamo se asocia con menores tasas de interés.

8. ESTADO DEL PRÉSTAMO POR GRADO CREDITICIO

Uno de los análisis más relevantes consiste en observar cómo varía el estado final del préstamo según el grado crediticio.

Los resultados indican que:

- Los préstamos con grado A presentan tasas de pago superiores al 90%.
- Los préstamos con grados más bajos presentan mayores tasas de impago.

Esto confirma que el sistema de clasificación crediticia utilizado por la plataforma refleja adecuadamente el nivel de riesgo del prestatario.

9. DESARROLLO DEL DASHBOARD

Para facilitar la interpretación de los resultados se desarrolló un dashboard en Excel que permite visualizar de forma clara los principales indicadores del análisis.

El dashboard incluye:

KPIs principales:

- Total de préstamos analizados

- Porcentaje de préstamos pagados
- Porcentaje de préstamos en impago
- Tasa de interés promedio

Visualizaciones:

- Distribución del estado del préstamo
- Tasa de interés por grado crediticio
- Estado del préstamo por grado
- Ingreso promedio por estado del préstamo
- Análisis de correlaciones

Este dashboard permite explorar visualmente el comportamiento de los préstamos y facilita la comunicación de los resultados del análisis.

10. CONCLUSIONES

El análisis realizado permite extraer varias conclusiones relevantes sobre el comportamiento de los préstamos concedidos a través de Lending Club.

En primer lugar, la mayoría de los préstamos concedidos fueron pagados correctamente, lo que indica un rendimiento relativamente sólido de la cartera de créditos.

En segundo lugar, existe una relación clara entre el grado crediticio del prestatario y la tasa de interés aplicada, lo que confirma que el sistema de clasificación de riesgo utilizado por la plataforma influye directamente en las condiciones del préstamo.

Además, se observa que los préstamos asociados a grados crediticios más bajos presentan mayores probabilidades de impago.

Por último, variables como el monto del préstamo o el ratio deuda/ingresos también muestran cierta relación con la tasa de interés, aunque con una intensidad moderada.

En conjunto, el análisis demuestra la utilidad de las técnicas de análisis de datos para comprender el comportamiento de los préstamos y apoyar la toma de decisiones en el ámbito financiero.

11. TRABAJO FUTURO

Como posibles extensiones del presente proyecto, se podrían desarrollar nuevas líneas de investigación:

- aplicación de modelos de machine learning para predicción de impago
- desarrollo de modelos de scoring crediticio
- análisis temporal del comportamiento de los préstamos
- análisis de rentabilidad para inversores

Estas líneas permitirían ampliar el alcance del estudio y profundizar en el análisis del riesgo crediticio.